செங்குத்து என்க. $\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்,

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{AB}\times\vec{b}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\vec{b}|} = \frac{|(\vec{c}-\vec{a})\times\vec{b}|}{|\vec{c}-\vec{a}|\,|\vec{b}|} \qquad \ldots (1)$$

ஆனால், செங்கோண முக்கோணம் ABD -ல் இருந்து,

$$\sin\theta = \frac{d}{AB} = \frac{d}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{d}{|\vec{c}-\vec{a}|} \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2)-லிருந்து, நாம் பெறுவது

$$d = \frac{|(\vec{c}-\vec{a})\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}\text{, இங்கு } |\vec{b}|\neq 0.$$

தேற்றம் 6.14

$\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்ற ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம்

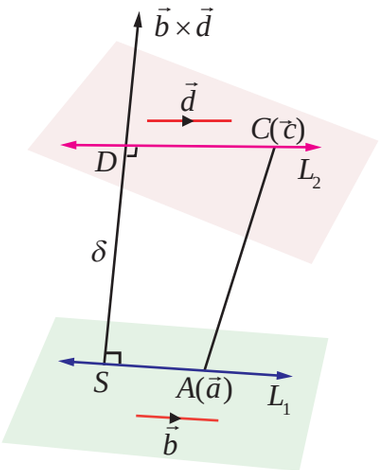
$$\delta = \frac{|(\vec{c}-\vec{a})\cdot(\vec{b}\times\vec{d})|}{|\vec{b}\times\vec{d}|}\text{, இங்கு } |\vec{b}\times\vec{d}|\neq 0$$

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்ற ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகளை முறையே L_1 மற்றும் L_2 எனக் குறிப்போம்.

L_1 மற்றும் L_2 என்ற கோடுகளின் மீதுள்ள A மற்றும் C என்ற இரு புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகளின் சமன்பாடுகளிலிருந்து, L_1 என்ற கோடு $\vec{b}$ -க்கு இணையாகவும், L_2 என்ற கோடு $\vec{d}$ -க்கு இணையாகவும் இருப்பதைக் காண்கிறோம். ஆகையால், $\vec{b}\times\vec{d}$ என்பது L_1 மற்றும் L_2 என்ற இரண்டு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தாகும்.



படம் 6.22

SD என்பது L_1 மற்றும் L_2 என்ற இரண்டு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தாக உள்ள கோட்டுத்துண்டு என்க. ஆகவே $\overrightarrow{SD}$ ஆனது $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{d}$ என்ற இரு வெக்டர்களுக்கும் செங்குத்தான வெக்டராகும். ஆதலால், $\overrightarrow{SD}$ ஆனது $\vec{b}\times\vec{d}$ -க்கு இணையான வெக்டராகும்.

எனவே, $\dfrac{\vec{b}\times\vec{d}}{|\vec{b}\times\vec{d}|}$ என்பது $\overrightarrow{SD}$ -ன் திசையில் உள்ள அலகு வெக்டராகும். மேலும், மீச்சிறு தூரம் $|\overrightarrow{SD}|$ என்பது, $\overrightarrow{SD}$ -ன் மீதான $\overrightarrow{AC}$ -ன் வீழலின் எண்ணளவாகும். அதாவது,

$$\delta = |\overrightarrow{SD}| = |\overrightarrow{AC}\,.\,(\overrightarrow{SD}\text{ -ன் திசையில் உள்ள அலகு வெக்டர்})| = \left|(\vec{c}-\vec{a})\cdot\frac{\vec{b}\times\vec{d}}{|\vec{b}\times\vec{d}|}\right|$$

$$\delta = \frac{|(\vec{c}-\vec{a})\cdot(\vec{b}\times\vec{d})|}{|\vec{b}\times\vec{d}|}\text{, இங்கு } |\vec{b}\times\vec{d}|\neq 0.$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 275 05-02-2020 18:46:33